

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

“Entregable I”

Curso:

Diseño de Base de Datos

Docente:

Jorge Luis Chávez Soto

Sección: 1

Alumnos:

Bellodas Ramos, Emily Guisell

Quispe Arango, Juan Pablo

Paredes Galvez, Piero Alfonso

Castro Loayza, Yared Benjamin

Vargas Quispe, Sebastian Alexandre

Código:

24200080

24200121

24200026

24200094

24200131

Lima, 11 de Mayo del 2026

CERSEU MEDICINA

1. Perfil del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

[Nombre del Proyecto - Por definir]

1.2. Cliente

CERSEU - Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1.3. Descripción general

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos de nivel empresarial para el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU) de la Facultad de Medicina. El sistema permitirá gestionar de manera integral el proceso de matrícula, control de asistencia y registro de calificaciones de los diversos cursos y programas de extensión.

Un pilar fundamental de la solución es su enfoque en la Responsabilidad Social, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3: Salud y Bienestar, al facilitar el acceso y la gestión de programas educativos que impactan directamente en la salud de la comunidad. Asimismo, la base de datos contará con soporte multimoneda para facilitar pagos nacionales e internacionales.

1.4. Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional profesional que automatice y optimice los procesos académicos y administrativos del CERSEU de la Facultad de Medicina, garantizando la integridad, seguridad y escalabilidad de la información bajo estándares corporativos.

1.5. Objetivos específicos

- Centralizar el registro de estudiantes, docentes y la oferta académica de los cursos de extensión de Medicina.
- Automatizar el seguimiento de la asistencia y la carga de notas para mejorar la eficiencia operativa del centro.
- Implementar una arquitectura de datos que soporte múltiples divisas (Soles, Dólares, Euros) para el registro de matrículas.
- Asegurar que la estructura de datos permita la trazabilidad de los proyectos de

responsabilidad social vinculados a las metas de salud pública de la ONU.

- Desarrollar la lógica de negocio íntegramente en el idioma inglés para cumplir con los estándares técnicos globales solicitados.

1.6. Alcance del proyecto

El proyecto abarca el ciclo de vida de la base de datos, incluyendo:

- Modelado de procesos de negocio (BPMN) y definición de reglas de negocio.
- Diseño del modelo conceptual de datos.
- Implementación de scripts en SQL (MySQL para entregas parciales y Oracle para la final) para la creación de tablas, restricciones y objetos de programación (triggers, procedimientos, funciones).
- Carga de datos ficticios para pruebas de funcionalidad y estrés.
- Definición de políticas de respaldo y seguridad de la información.

1.7. Limitaciones

- El desarrollo se centra exclusivamente en el Backend (Base de Datos y lógica de servidor en SQL).
- No incluye el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (Frontend) ni aplicaciones móviles.
- No se contempla la integración con sistemas externos de la universidad (como el SUM) en esta primera fase.

2. Gestión del proyecto

2.1. Plan de trabajo

El equipo ha establecido un cronograma de actividades orientado al cumplimiento de los hitos del curso, simulando un entorno de consultoría profesional bajo presión y plazos estrictos. A continuación, se detalla la distribución de tareas y tiempos estimados:

Item	Actividad	Responsable	Tiempo estimado
1	Definición del cliente y análisis del caso CERSEU Medicina	Todo el equipo	1 día
2	Elaboración del perfil del proyecto	Sebastian Vargas	2 días

3	Elaboración del Plan de trabajo y cronograma	Piero Paredes	1 día
4	Descripción de la organización: CERSEU Medicina	Juan Pablo Quispe	2 días
5	Identificación de procesos críticos de negocio	Emily Bellodas	1 día
6	Elaboración de diagramas BPMN generales	Yared Castro	1 día
7	Documentación BPMN del proceso de Matrícula	Piero Paredes	2 horas
8	Documentación BPMN del proceso de Asistencia	Sebastian Vargas	2 horas
9	Documentación BPMN del proceso de Registro de Notas	Emily Bellodas	2 horas
10	Formulación de reglas de negocio (multimoneda y ODS)	Juan Pablo Quispe	5 horas
11	Diseño del modelo conceptual de datos (E-R)	Yared Castro	2 semanas
12	Revisión y ajustes del modelo conceptual	Sebastian Vargas	2 días
13	Diseño del modelo lógico (relacional)	Juan Pablo Quispe	3 días
14	Diseño del modelo físico y scripts de creación (SQL)	Sebastian Vargas	3 días
15	Carga de datos ficticios y validación inicial	Emily Bellodas	2 días
16	Elaboración de scripts de prueba de funcionalidades	Piero Paredes	1 día.
17	Preparación de informes Técnico y Ejecutivo	Yared Castro	2 semanas
18	Compilación y empaquetado del proyecto final	Todo el equipo	1 día

2.2. Roles y responsabilidades del equipo

Para garantizar una ejecución eficiente, se han definido roles específicos basados en

las competencias de cada miembro, asegurando una división de trabajo balanceada y colaborativa:

Item	Integrante	Rol	Tareas
1	Piero Paredes	Coordinador	Supervisión general, comunicación con el docente, y aseguramiento de plazos.
2	Emily Bellodas	Analista de requisitos	Recopilación de necesidades del CERSEU, definición de procesos de negocio y validación de reglas de negocio.
3	Sebastian Vargas	Diseñador lógico y de scripts	Transformación del modelo a nivel físico, desarrollo de scripts en SQL y configuración de restricciones en la base de datos.
4	Yared Castro	Diseñador conceptual / Documentador	Diseño del Modelo Entidad-Relación, redacción de los informes corporativos y consolidación final del estilo del documento.
5	Juan Pablo Quispe	Diseñador del modelo lógico	Traducción del modelo conceptual al relacional, normalización de tablas y definición de llaves primarias y foráneas.

2.3. Herramientas y seguimiento

3. La empresa

3.1. Empresa cliente

La empresa cliente es el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta unidad orgánica es el puente principal entre la academia y la sociedad, encargada de promover la extensión universitaria y la proyección social para fortalecer el vínculo institucional con la comunidad.

El CERSEU Medicina requiere una solución tecnológica robusta para gestionar su creciente oferta académica, que incluye programas de capacitación, talleres de primeros auxilios (RCP y OVACE), webinars de salud mental y proyectos de voluntariado. El sistema debe permitir la transición de procesos manuales a una base de datos automatizada que soporte el registro de matrículas en diversas monedas y el seguimiento detallado de la asistencia y notas de los participantes.



UNMSM
FACULTAD DE MEDICINA
SAN FERNANDO

3.2. Descripción de la organización

Direcciones y Áreas de la Organización

La estructura del CERSEU Medicina se organiza en función de sus programas y servicios estratégicos, los cuales se dividen en las siguientes áreas funcionales:

- **Dirección:** Encargada de la planificación estratégica, representación institucional y toma de decisiones de alto nivel.
- **Gestión académica de extensión:** Área responsable de la programación de cursos, foros, seminarios y talleres dirigidos a la comunidad universitaria y público en general.
- **Proyección social y voluntariado:** Encargada de las acciones de fortalecimiento del voluntariado y proyectos de Responsabilidad Social Universitaria.
- **Aprendizaje servicio (APS):** Unidad que articula las prácticas académicas con el servicio directo a comunidades vulnerables.
- **Gestión administrativa:** Responsable del soporte logístico, secretaría, atención al estudiante y procesos de matrícula y pagos.

Personal de la organización

Cargo/Área	Cantidad	Funciones principales
Directora del CERSEU	1	Liderazgo institucional, supervisión de proyectos de investigación y extensión
Comité de Directivos	1	Representantes de las Escuelas Profesionales (Medicina Humana, Nutrición, Enfermería, Obstetricia y Tecnología Médica) que validan la calidad académica.
Secretaría	9	Gestión documentaria, atención al público y soporte administrativo directo.
Apoyo Administrativo	1	Ejecución de procesos operativos, registro de participantes y apoyo logístico.

Volumen de Operaciones (Estimado)

De acuerdo con los reportes de gestión recientes (Semestre 2025-II), la organización maneja los siguientes volúmenes de datos:

- **Programas:** Aproximadamente 19 programas de extensión por semestre académico.
- **Participantes:** Un promedio de 438 alumnos matriculados por ciclo en diversas modalidades (presencial, virtual e híbrida).
- **Alcance:** Cobertura nacional e internacional, lo que justifica la implementación de una arquitectura multimoneda para los registros financieros.

4. Modelo de Procesos de Negocio

A continuación, se presentan los diagramas BPMN que describen los procesos clave del sistema CERSEU Medicina, detallando el flujo desde la matrícula hasta el registro de calificaciones. Estos permiten visualizar las interacciones entre los actores, las tareas automatizadas y los resultados generados en cada etapa.

4.1. Proceso de Matrícula

El proceso de matrícula inicia cuando el estudiante consulta la oferta académica vigente del CERSEU Medicina y selecciona el curso junto con la moneda de pago (Soles, Dólares o Euros). El sistema verifica la disponibilidad de cupos; de no existir vacantes, el proceso concluye. Si hay cupos, el estudiante completa el formulario indicando su tipo de vinculación con la UNMSM: si es sanmarquino activo se aplica la tarifa preferencial; si es participante externo, se aplica la tarifa general. Antes de procesar el pago, el sistema verifica que no exista una matrícula activa previa en el mismo curso para prevenir duplicados; de existir, la solicitud es rechazada. Una vez validado el pago, el sistema registra la matrícula en la base de datos, genera el identificador único y el comprobante, y el CERSEU notifica la confirmación al estudiante y al docente.

4.2. Control de Asistencia

El proceso de control de asistencia inicia cuando el docente abre la sesión de clase. Como requisito obligatorio, registra la fecha y el tema académico de la sesión antes de continuar. El sistema genera la lista de estudiantes matriculados. El docente recorre dicha lista: si el estudiante está presente, se registra el estado Presente (P) y se avanza al siguiente. Si no está presente, el sistema evalúa si existe justificación válida; de ser así, el estudiante presenta la documentación y se registra como Justificado (J); caso contrario, se registra como Faltó (F). El ciclo se repite para cada estudiante. Al terminar, el docente cierra la sesión, el sistema guarda todos los registros en la base de datos, genera el reporte consolidado y la Gestión Administrativa lo revisa para fines de seguimiento y auditoría.

4.3. Registro de Notas

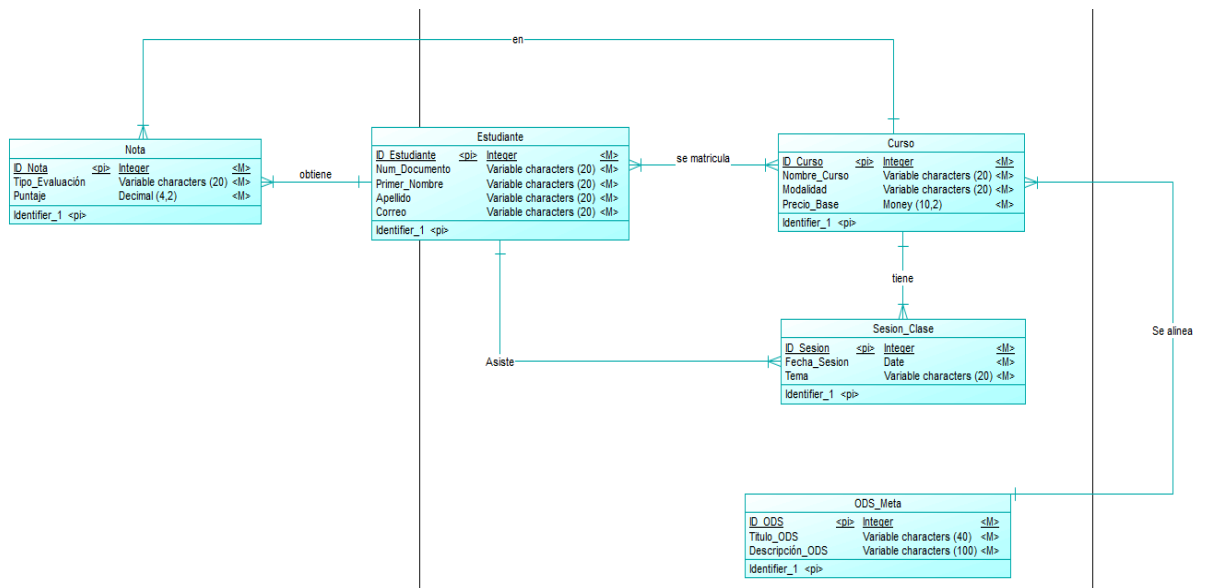
El proceso de registro de calificaciones inicia cuando el docente selecciona el curso y período de evaluación correspondiente. A continuación define el tipo de evaluación (Examen Teórico, Taller Práctico, Evaluación RCP/OVACE, Proyecto Final, entre otros) e ingresa el puntaje en escala decimal 0.00–20.00. El sistema valida que el puntaje esté dentro del rango permitido; de no estarlo, solicita corrección antes de continuar. Una vez confirmado el ingreso, el sistema verifica que el estudiante cuente con una matrícula válida; de no tenerla, el registro es rechazado automáticamente.

Superadas las validaciones, la nota se almacena en la base de datos, vinculada a la matrícula, y el sistema recalcula el promedio de forma automática. El estudiante consulta su calificación y, si considera que existe un error, puede presentar una apelación formal. La Gestión Administrativa gestiona la apelación con el docente: si procede, la nota se corrige en el sistema; si no procede, se genera el reporte final consolidado de calificaciones.

5. Reglas del negocio

1. Toda matrícula debe estar asociada obligatoriamente a un único estudiante, a un curso específico y a una moneda de transacción (Soles, Dólares o Euros).
2. Un estudiante no puede registrar más de una matrícula activa para un mismo curso de extensión al mismo tiempo.
3. Todo curso ofertado por el CERSEU debe estar alineado obligatoriamente a por lo menos una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS_Meta), priorizando el ODS 3: Salud y Bienestar.
4. El control de asistencia debe registrarse por cada sesión de clase dictada, vinculando al estudiante matriculado con su estado de participación (Ej: Presente, Falta, Justificado).
5. Cada sesión de clase programada debe especificar de manera obligatoria la fecha de realización y el tema académico a tratar.
6. El monto pagado en la matrícula no puede ser un valor negativo y debe registrarse considerando el código de la moneda utilizada, apoyándose en una tasa de conversión para mantener la consistencia financiera.
7. Para registrar una calificación (nota), el estudiante debe tener una matrícula válida. El puntaje debe ingresarse en un formato numérico decimal que respete la escala de evaluación de la facultad (ej. 0.00 a 20.00).
8. Todo registro de evaluación debe especificar el tipo de evaluación aplicada (ej. Examen Teórico, Taller Práctico, RCP).
9. Por motivos de auditoría y trazabilidad académica, no se podrán eliminar registros de estudiantes o cursos que ya cuenten con matrículas, asistencias o notas asociadas (se aplicará borrado lógico o restricciones de integridad).
10. La lógica de negocio, nombres de tablas, columnas, restricciones, procedimientos y comentarios en el código SQL deben estar redactados íntegramente en inglés técnico para cumplir con los estándares corporativos globales exigidos.

6. Modelos de datos conceptuales



7. Modelo de Datos Lógico

